**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

**CÂMPUS CAMPOS DO JORDÃO**

**PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS TORQUATO**

# SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE RESERVAS DE APARTAMENTOS EM UM HOTEL-APARTAMENTO (FLAT)

**CAMPOS DO JORDÃO**
**2026**

**PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS TORQUATO**

# SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE RESERVAS DE APARTAMENTOS EM UM HOTEL-APARTAMENTO (FLAT)

Relatório apresentado à disciplina de Banco de Dados I (CJOBDD1), do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Campos do Jordão, como requisito parcial para avaliação do Projeto Final (Etapa 1).

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

**CAMPOS DO JORDÃO**
**2026**

# RESUMO

Este trabalho apresenta a proposta de um banco de dados relacional para gerenciar as reservas de apartamentos de um hotel-apartamento (flat) fictício, localizado na cidade de Campos do Jordão. Muitos estabelecimentos desse tipo ainda controlam reservas, hóspedes e pagamentos em planilhas ou cadernos, o que pode causar problemas como reservas duplicadas para o mesmo apartamento, perda de informações e dificuldade para saber quais unidades estão livres em determinado período. O objetivo do projeto é criar um banco de dados que organize essas informações de forma segura e sem repetições desnecessárias. Para isso, será realizada primeiro uma Análise de Requisitos, por meio de entrevistas, questionários, observação do atendimento e análise de documentos usados em meios de hospedagem, com a finalidade de levantar as Regras de Negócio do banco de dados. Em seguida, serão elaborados os modelos conceitual, lógico e físico, e o banco será implementado no Microsoft SQL Server utilizando a linguagem SQL. Ao final, espera-se obter um banco de dados funcional e documentado, capaz de registrar apartamentos, hóspedes, reservas e pagamentos, e de gerar consultas úteis para o dia a dia do estabelecimento.

**Palavras-chave:** banco de dados; modelagem de dados; reservas; hotel-apartamento; SQL Server.

# ABSTRACT

This work presents the proposal of a relational database to manage apartment reservations in a fictional apart-hotel (flat) located in the city of Campos do Jordão. Many establishments of this kind still control reservations, guests and payments with spreadsheets or notebooks, which can cause problems such as double bookings for the same apartment, loss of information and difficulty knowing which units are available in a given period. The goal of the project is to create a database that organizes this information securely and without unnecessary repetition. To achieve this, a Requirements Analysis will first be carried out through interviews, questionnaires, observation of customer service and analysis of documents used by lodging establishments, in order to gather the Business Rules of the database. Next, the conceptual, logical and physical models will be developed, and the database will be implemented in Microsoft SQL Server using the SQL language. In the end, the expected result is a working and documented database, able to register apartments, guests, reservations and payments, and to provide useful queries for the daily operation of the establishment.



**Keywords:** database; data modeling; reservations; apart-hotel; SQL Server.

# LISTA DE SIGLAS

| | |
|---|---|
| **DER** | Diagrama Entidade-Relacionamento |
| **IFSP** | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo |
| **LGPD** | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais |
| **RN** | Regra de Negócio |
| **SGBD** | Sistema Gerenciador de Banco de Dados |
| **SQL** | *Structured Query Language* |
| **SSMS** | *SQL Server Management Studio* |

# SUMÁRIO

**1 INTRODUÇÃO.....6**
**1.1 Objetivos.....6**
**1.2 Justificativa.....7**
**1.3 Aspectos Metodológicos.....7**
1.3.1 CENÁRIO ABORDADO.....8
1.3.2 ANÁLISE DE REQUISITOS E COLETA DAS REGRAS DE NEGÓCIO.....8
1.3.3 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO BANCO DE DADOS.....9
**1.4 Aporte Teórico.....10**
**REFERÊNCIAS.....11**

# 1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento do turismo, a organização das informações se tornou essencial para os meios de hospedagem. Saber quais apartamentos estão disponíveis, quem são os hóspedes e quais pagamentos já foram realizados é fundamental para oferecer um bom atendimento e evitar prejuízos ao estabelecimento.

Um tipo de hospedagem bastante comum em cidades turísticas é o hotel-apartamento, também conhecido como *flat*. Nele, o hóspede fica em um apartamento com quarto, sala e cozinha, mas conta com serviços de hotel, como recepção e limpeza. Em estabelecimentos pequenos, o controle das reservas costuma ser feito em planilhas ou cadernos, o que facilita erros como reservar o mesmo apartamento para dois hóspedes na mesma data ou perder o histórico de quem já se hospedou no local.

Uma forma de resolver esse problema é a utilização de um banco de dados. De acordo com Heuser (2009), um banco de dados é um conjunto de dados integrados, que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários. Já o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é o software que permite criar, manter e consultar esse banco de dados de forma organizada.

Este relatório corresponde à Etapa 1 do Projeto Final da disciplina de Banco de Dados I e apresenta a proposta de um banco de dados relacional para o gerenciamento de reservas de apartamentos de um *flat*, descrevendo os objetivos, a justificativa, o cenário escolhido e a forma como serão levantadas as Regras de Negócio do projeto.

## 1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um banco de dados relacional para gerenciar as reservas de apartamentos de um hotel-apartamento (*flat*), permitindo controlar de forma organizada os apartamentos, os hóspedes, as reservas e os pagamentos.

Para a consecução deste objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- realizar a Análise de Requisitos do cenário escolhido;

- definir as Regras de Negócio do banco de dados;
- elaborar o modelo conceitual, por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER);
- elaborar o modelo lógico e aplicar as regras de normalização;
- implementar o banco de dados no Microsoft SQL Server, com a criação das tabelas e a inserção de dados de teste;
- criar consultas em SQL que auxiliem a gestão do *flat*, como a verificação de apartamentos disponíveis em determinado período.

## 1.2 Justificativa

A escolha do tema se justifica porque Campos do Jordão é uma cidade turística, com muitos meios de hospedagem e grande diferença de movimento entre a alta e a baixa temporada. Nos períodos de maior procura, um controle de reservas bem organizado é importante para evitar erros e atender bem os hóspedes.

Um banco de dados bem planejado ajuda a evitar informações repetidas ou contraditórias e permite consultar rapidamente os dados necessários (HEUSER, 2009). Além disso, como o banco de dados armazenará dados pessoais dos hóspedes, como nome, CPF e telefone, é importante que essas informações sejam guardadas de forma organizada e segura, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (BRASIL, 2018).

Por fim, o projeto permite colocar em prática os conteúdos estudados na disciplina de Banco de Dados I, desde o levantamento de requisitos até a implementação em SQL.

## 1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fará uso de pesquisa bibliográfica, em livros e materiais sobre banco de dados, para a parte teórica, e de um estudo de caso de um hotel-apartamento fictício, para a parte prática. As subseções a seguir descrevem o cenário abordado, a forma como serão levantados os requisitos e as etapas previstas para o desenvolvimento do banco de dados.

### 1.3.1 CENÁRIO ABORDADO

O cenário escolhido é um hotel-apartamento fictício chamado **Flat Serra Azul**, localizado em Campos do Jordão – SP. O *flat* possui apartamentos de tipos diferentes (estúdio, um quarto e dois quartos), cada um com capacidade de hóspedes e valor de diária próprios. O valor da diária também pode variar de acordo com a temporada.

As pessoas envolvidas no funcionamento do *flat* são:

- **Hóspede:** pessoa que faz a reserva e se hospeda no apartamento;
- **Recepcionista:** responsável por cadastrar hóspedes e reservas, realizar o check-in e o check-out e registrar os pagamentos;
- **Gerente:** responsável por definir os valores das diárias e acompanhar a ocupação e o faturamento do *flat*;
- **Equipe de limpeza:** responsável por informar quando um apartamento está limpo e pronto para receber novos hóspedes.

De forma resumida, o processo funciona da seguinte maneira: o hóspede consulta se há apartamento disponível para as datas desejadas, faz a reserva e realiza o pagamento (total ou parcial). No dia da chegada, a recepção faz o check-in; ao final da estadia, é feito o check-out, a conta é fechada e o apartamento é liberado para a limpeza.

### 1.3.2 ANÁLISE DE REQUISITOS E COLETA DAS REGRAS DE NEGÓCIO

A Análise de Requisitos é a etapa em que se descobre quais informações o banco de dados precisa armazenar e quais regras ele deve seguir (INTRODUÇÃO..., 2013). Como o *flat* é fictício, as informações serão levantadas por meio de conversas com pessoas que trabalham em hotéis e pousadas de Campos do Jordão e de simulações com colegas de turma. Serão utilizadas as seguintes técnicas:

- **Entrevistas:** conversas com um gerente e um recepcionista, seguindo um roteiro de perguntas sobre como funcionam as reservas, os cancelamentos e os pagamentos, e quais dados são solicitados aos hóspedes;
- **Questionário:** perguntas simples enviadas a funcionários e hóspedes, para identificar as principais dificuldades e necessidades;

- **Observação:** acompanhamento do atendimento na recepção, para entender na prática como são feitos a reserva, o check-in e o check-out;
- **Análise de documentos:** estudo de fichas de cadastro de hóspedes, tabelas de preços e planilhas de controle utilizadas por esses estabelecimentos;
- **Pesquisa em sistemas parecidos:** análise de sites e aplicativos de reserva de hospedagem, para identificar quais informações eles costumam utilizar.

Com as informações coletadas, serão escritas as Regras de Negócio do banco de dados, numeradas (RN01, RN02, ...) e redigidas de forma clara e objetiva. Elas responderão a perguntas como: um apartamento pode ter duas reservas para as mesmas datas? Quantas pessoas cabem em cada tipo de apartamento? Quais dados do hóspede são obrigatórios? Depois de escritas, as regras serão revisadas com os entrevistados para confirmar se estão corretas. As Regras de Negócio obtidas serão apresentadas na próxima etapa do projeto.

### 1.3.3 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO BANCO DE DADOS

Depois de definidas as Regras de Negócio, o desenvolvimento do banco de dados seguirá as etapas apresentadas por Heuser (2009):

- **Modelo conceitual:** identificação das entidades, atributos e relacionamentos, representados em um DER elaborado na ferramenta brModelo;
- **Modelo lógico:** transformação do DER em tabelas, com a definição das chaves primárias e estrangeiras, e aplicação da normalização para evitar dados repetidos;
- **Modelo físico:** criação do banco de dados no Microsoft SQL Server, utilizando o SQL Server Management Studio (SSMS) e comandos como CREATE TABLE;
- **Testes e consultas:** inserção de dados de exemplo (INSERT) e criação de consultas (SELECT) para verificar se o banco de dados atende às Regras de Negócio.

## 1.4 Aporte Teórico

Este trabalho tem como base principal o livro Projeto de Banco de Dados, de Heuser (2009), adotado na disciplina de Banco de Dados I. A obra explica os conceitos de banco de dados e de SGBD, a abordagem entidade-relacionamento, o modelo relacional, a transformação do modelo conceitual em modelo lógico e a normalização, que serão aplicados em todas as etapas deste projeto.

Para a Análise de Requisitos, é utilizado o artigo Introdução a Requisitos de Software, publicado no portal DevMedia (INTRODUÇÃO..., 2013), que apresenta o que são requisitos e a sua importância no desenvolvimento de um sistema. Para a implementação, será consultada a documentação oficial do SQL Server (MICROSOFT, 2026), e, para o tratamento dos dados pessoais dos hóspedes, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 59, 15 ago. 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

INTRODUÇÃO a requisitos de software. **DevMedia**, [s. l.], 22 nov. 2013. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/introducao-a-requisitos-de-software/29580. Acesso em: 26 out. 2026.

MICROSOFT. **Documentação técnica do SQL Server**. Redmond: Microsoft, 2026. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/sql-server/. Acesso em: 26 out. 2026.